核心精讲·内分泌系统疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲状腺癌

（一）乳头状癌（最常见，好发于青少年女性）幸福癌-预后最好

①乳头中心**砂粒体**（**钙化**小体）多个乳头脱毛要杀菌 ①

出现沙砾样钙化偏向恶性肿瘤,而大片状钙化是营养不良性钙化

记特殊 ②**毛玻璃样核（核染色质少）、核沟、核重叠、核内假包涵体** 一般规律:癌生长快,核深染DNA丰富 ②

VS 毛玻璃样肝细胞:慢性乙肝肝细胞胞质内嗜酸性细颗粒物质胞质不透明(HBSAg,滑面内质网增生)

③多中心病灶，**局部淋巴结**转移较**早**、但**预后最好**（**局部**淋巴结转移与预后**无**关） ③

④TTF（甲状腺转录因子）、TG（甲状腺球蛋白）**(+)**



图 15-12　甲状腺乳头状癌
肿瘤呈囊状，囊内癌组织形成许多乳头状结构。

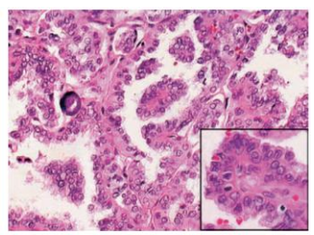


图 15-13　甲状腺乳头状癌
细胞核呈毛玻璃状，有核沟，伴砂粒体形成。

（二）滤泡癌

①**早期易血道**转移。滤泡癌少见淋巴转移

记特殊：绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移 先泡水溶C

②分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材、观察是否有**包膜侵犯**和**血管侵犯（浸润）**、即依靠**生物学行为**鉴别 形态学不能鉴别二者 ④

③TTF、TG**(+)**

（三）未分化癌

①**间变**：恶性肿瘤由**未分化**细胞构成，**异型性显著**、**分化程度极低（去分化）**、**极高恶性**、预后**最差**

②早期易局部和远处转移

③类型：**小**、**梭形**、**巨**、**混合细胞型** 小说剧情混乱

④TTF、TG 多(-) 和正常组织差异非常大,都不表达TTF、TG了

TTF(甲状腺转录因子):只要是甲状腺癌均为阳性(未分化癌多阴性)

TG(甲状腺球蛋白):源自滤泡上皮细胞的肿瘤均为阳性(未分化癌多为阴性)

① 理顺知识点:

砂粒体样钙化,即非常多的细小的钙化,此时诊断偏向恶性肿瘤。若表现为团片状的大片钙化,则一般诊断偏向于营养不良性钙化。

此规律并不限于甲状腺癌,是病理学中的基本逻辑,可用于病例分析题中的做题辅助。

② 理顺知识点:

甲状腺乳头状癌细胞的特点是毛玻璃样细胞核,因其细胞核中染色质较少,故镜下表现为毛玻璃样,且无核仁、有核沟、核内假包涵体,核互相重叠所致。

这与肿瘤细胞的一般特点相反。一般的肿瘤细胞由于快速增殖,通常染色质丰富,细胞核深染。此时毛玻璃样细胞核更显特殊(即考点)

"毛玻璃"字样,与乙肝中也曾出现。乙肝患者的肝细胞内由于胞质中存在大量的HBsAg(胞核中为HBcAg—砂粒样细胞核),其细胞质呈毛玻璃样。
注意区分甲状腺乳头状癌为毛玻璃样细胞核,而乙肝是毛玻璃样细胞质,即毛玻璃样肝细胞。

③ 甲状腺乳头状癌是甲状腺癌中预后最好的,但因其是多中心病灶,此时串联甲状腺癌的外科治疗,即甲状腺癌的手术治疗首选甲状腺双侧全切或近全切(患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切)

3.分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）

（1）切除范围

切除范围	指征
双侧**全切** 或**患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切** （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 （全部满足）	肿瘤＜1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1 和五个无）

④ 理顺知识点:

是否侵犯包膜、浸润生长、远处转移,是鉴别诊断分化极好的滤泡状癌和滤泡状瘤的知识点,并非是单独诊断甲状腺滤泡状癌的,因分化较差的甲状腺滤泡癌呈实性巢片状,其细胞具有显著异型性。

甲状腺的生理结构就是滤泡状,因此滤泡状的描述不仅仅见于滤泡状癌,其他病理类型也可出现。

（四）髓样癌

①来源于甲状腺**滤泡旁/C 细胞**

②**淀粉样变性**水一点

③分泌**降钙素**致**低钙**血症

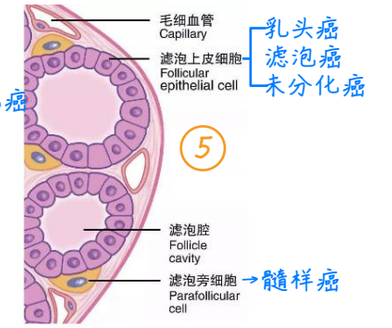
分泌 5-HT 等致**类癌综合征**（面部潮红、腹泻、多汗）

④TTF、**CT**（降钙素）、**Syn**（突触素）**(+)**，**TG(-)**

突触素:主要见于一些神经元的肿瘤和一些神经内分泌的肿瘤

APUD肿瘤:小大类水一个

	乳	滤泡	髓样癌	未分化癌
TTF	(+)	(+)	(+)	多(-)
TG	(+)	(+)	(-)	多(-)
			CT	
			Syn	



乳头癌 滤泡癌 未分化癌

不是来自滤泡上皮细胞,所以TG(-)

乳头癌 滤泡癌 未分化癌　髓样癌

来自滤泡上皮细胞　滤泡旁/C细胞

预后最好　预后最差

二、其它甲状腺疾病

1.结节性甲状腺肿（结甲）

①甲状腺**不对称**、**结节状**肿大

结甲继发囊变,囊内出血→结节短期内迅速增大,容易误认为甲状腺腺癌

鉴别:囊内出血会有胀痛,癌是无痛的

结甲今生:②结节**大小不等**、常**无**完整包膜，切面常有**囊性变**、**出血**、坏死、钙化、瘢痕等继发性改变（前世今生），部分滤泡上皮增生、复旧或萎缩 ttsx 不一致

营养不良性钙化

结甲前世:缺碘导致甲状腺激素合成↓→负反馈使TSH↑→甲状腺增生肿大→后期变成结节性甲状腺肿

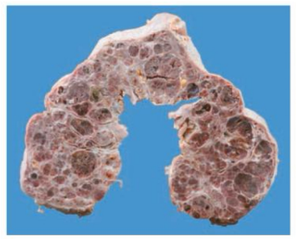


图 15-7　结节性甲状腺肿
甲状腺内有多发性结节，有的分界不清，无包膜。

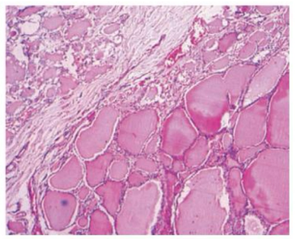
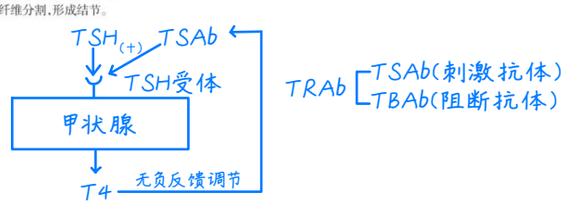


图 15-8　弥漫性非毒性甲状腺肿(结节期)
可见纤维分割，形成结节。

2.弥漫性毒性甲状腺肿（Graves 病）TSAb



①甲状腺双侧**弥漫性**肿大（对称）

储存的甲状腺激素

②滤泡上皮增生呈**高柱状**，滤泡腔内**胶质稀薄**、滤泡周边胶质出现许多大小不一的上皮细胞的**吸收空泡**，间质**血管丰富**、**淋巴组织增生**，滤泡基底膜上有 IgG 沉着 免疫性疾病

把甲状腺激素抽干的感觉

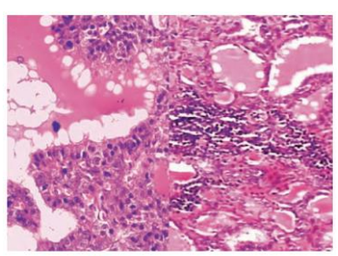
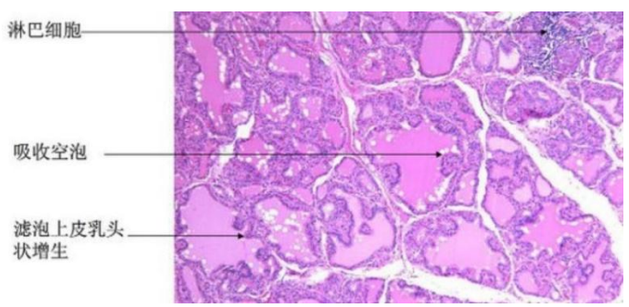


图 15-10　弥漫性毒性甲状腺肿
滤泡腔内有上皮细胞的吸收空泡，间质淋巴组织增生。



⑤ 理顺知识点:

甲状腺附近有三种激素。

①.甲状腺的滤泡上皮细胞分泌甲状腺激素TH“加速物质代谢的双向作用”

②.甲状腺的滤泡旁细胞分泌降钙素CT “降钙降磷”

③.甲状旁腺细胞分泌甲状旁腺激素PTH“升钙降磷”

⑥ 理顺知识点:

TH:甲状腺激素　　CT:降钙素

TTF:甲状腺转录因子　　TG:甲状腺球蛋白(合成甲状腺激素的原料)

TBG:甲状腺素结合球蛋白

乳头状癌、滤泡状癌为甲状腺分化型癌,TTF、TG均为阳性;

未分化癌与正常组织差异较大,一般TTF、TG均为阴性(但不是不能呈现阳性);

髓样癌细胞仍然来自于甲状腺,故TTF仍是阳性。但于分化型癌来源不同的是,髓样癌来源于甲状腺滤泡旁细胞,合成分泌的是降钙素CT,故TG作为甲状腺激素的合成原料,与髓样癌中为阴性,此时CT为阳性。Syn突触素常见于神经内分泌肿瘤,故此时髓样癌Syn呈阳性。

⑦ 理顺知识点:

迅速增大的结节常见于癌症,但甲状腺疾病同样可以出现迅速增大。

①.结节性甲状腺肿囊内出血时,即囊性变、出血时,结节可出现痛性迅速增大

②.甲状腺瘤病发囊内出血时,同样可出现痛性迅速增大

与之对应的,甲状腺癌是无痛性迅速增大。

⑧ 弥漫性毒性甲状腺肿Graves病的镜下病理特征可大致归纳为甲亢的感性认识。

甲亢时,机体基础代谢率显著增加(“红白夹心升糖”),所以此时柱状上皮细胞增生转变为高柱状。

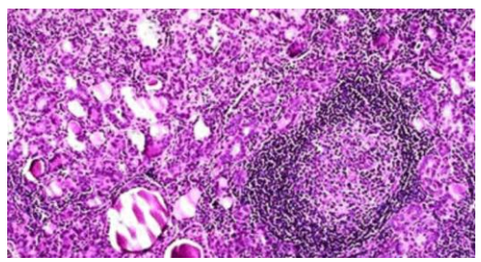
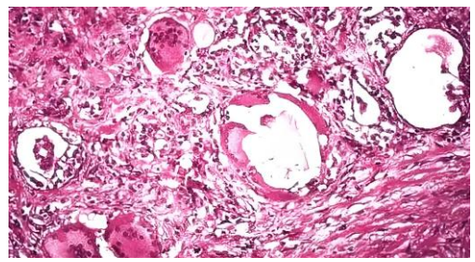
甲状腺激素TH平时以胶质的形式储存在滤泡腔内,由于甲亢时大量的激素释放入血,导致滤泡腔内此时甲状腺激素含量较少,胶质稀薄,滤泡腔周围的上皮细胞附近出现大小不一的吸收空泡。

甲亢时甲状腺代谢旺盛,为满足功能需求,此时甲状腺的血供增加,即间质血管丰富,此时可闻及血管杂音(听诊)。

而Graves病与TSH受体抗体TRAb中的TSAb密切相关,出现淋巴组织增生还不奇怪,并且一般与IgG相关。

Graves病的镜下表现较为零碎,掌握正确切入点反复理顺,可感性认识记忆完全。

3.桥本 VS 亚甲炎

慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本	亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎
免疫介导	**病毒**感染 炎症感染
甲状腺双侧**弥漫性**肿大（对称）	甲状腺**不对称**、结节状肿大 ⑨
无痛	**痛**
质**韧**，与周围组织无粘连	常与周围组织粘连
广泛滤泡被破坏、萎缩 经典甲减	部分滤泡被破坏、**胶质外溢**，**异物巨细胞类似结核结节肉芽肿（但无干酪样坏死）** 肉芽肿 结核有干酪样肉芽肿
伴**大量淋巴细胞**和不等量的嗜酸性粒细胞浸润，**淋巴滤泡** 慢性萎缩性胃炎 慢性丙肝	伴**多量中性粒细胞**和不等量的嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润，**微小脓肿**
	

分离现象（摄碘率↓但T3T4↑BMR↑类似甲亢） ⑩

4.结甲和甲状腺腺瘤均可有囊性变、出血等继发性改变： ⑪

ttsx	结节性甲状腺肿	甲状腺腺瘤
结节数量	常多发、常累及双侧	常单发、常累及单侧
结节包膜	**不完整**	**完整**
滤泡大小	不一致	较一致
邻近甲状腺组织	无受挤压	受挤压

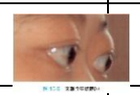


图 15-11 甲状腺腺瘤
腺瘤呈椭圆形，包膜完整，分界清楚。

抓规律:良性肿瘤一般都有包膜
记特殊:子宫平滑肌瘤虽然是良性,但是没有包膜

甲状腺痛:亚甲炎、结甲囊内出血,腺瘤囊内出血
甲状腺一般不痛:结甲、Graves病、桥本

小结：

	机制	甲状腺肿大	甲功
单纯性/弥漫性 **非**毒性甲状腺肿	缺碘致内分泌 增生超过原有限度 病理性**增生**	早期：双侧弥漫性肿大（对称） 后期：少数变为结甲（不对称）	
弥漫性**毒**性甲状腺肿 （**Graves 病**）	**免疫**介导	双侧弥漫性肿大（**对称**） 常伴**突眼** 	**甲亢**
慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/**桥本**	**免疫**介导 TPOAb	双侧弥漫性肿大（**对称**）	**甲减**
亚急性/**肉芽肿**性/巨细胞性甲状腺炎	**病毒**感染	**不对称**肿大、压**痛**	可致甲减 早期分离现象

⑨ 理顺知识点：
免疫因素导致的甲状腺疾病对为双侧对称肿大,如桥本/自身免疫性甲状腺炎、弥漫性毒性甲状腺肿/Graves病

疼痛、双侧甲状腺不对称肿大、1~3周前驱感染史为亚甲炎的三个特征,于外科学中继续学习。

⑩ 理顺知识点：
慢性淋巴细胞性甲状腺炎广泛滤泡细胞被破坏,甲状腺激素分泌障碍,表现为甲减。

亚甲炎时仅为部分滤泡被破坏,储存在滤泡腔内的大量甲状腺激素被释放,使得血液中T3、T4含量上升,短期内表现为甲亢,即基础代谢率BMR上升,而因部分滤泡结构被破坏,此时摄碘率降低,即出现“分离现象”。
而远期来看,放任亚甲炎的部分滤泡结构被破坏,最终同样会发展为甲减。

⑪ 理顺知识点：
甲状腺腺瘤,注意“瘤”字,说明此为良性肿瘤。通过感性认识的良性肿瘤,我们可知:
①.结节数量常单发,若多发肿瘤结节,则倾向于恶性肿瘤(“多中心病灶”)
②.良性肿瘤的包膜多是完整的,若包膜不完整,则倾向于恶性肿瘤
③.滤泡大小较为一致,偏向于良性肿瘤,而大小不等的滤泡则倾向于恶性

腺瘤随着时间生长,体积也会随之增大,出现压迫邻近组织的情况。
结节性甲状腺肿的特点与甲状腺瘤做对比记忆,切忌扩大推理范围。

“数量包膜滤泡大,邻近组织受挤压” 即结甲与腺瘤对比的四个方面

三、胰岛疾病

1.糖尿病

①可有**玻璃样变性**

纤维素样坏死：机械性原因:如急性高血压；免疫原因:如风湿病

免疫相关

②1 型：与免疫相关、β 细胞数目↓、淋巴细胞浸润、可伴**纤维素样坏死**

淀粉样(跟淀粉染色一样)蛋白质沉着

③2 型：**淀粉样变性**（两点一线）、后期 β 细胞数目↓ (12)

胰岛素　淀粉样蛋白质

2型糖尿病早期胰岛素抵抗(胰岛素敏感性↓)→早期胰岛素分泌↑同时淀粉样蛋白质也↑→沉积(淀粉样变性) (13)

2.胰岛细胞瘤

①好发部位：尾>体>头（五体投地）

②功能性瘤包括胰岛素瘤、高血糖素瘤、生长抑素瘤、VIP 瘤、PP 瘤、胃泌素瘤

小结：与 **APUD** 细胞（**嗜银**细胞/**神经内分泌**细胞）有关的肿瘤有：**小细胞肺癌、大细胞神经内分泌癌、类癌、甲状腺髓样癌**、胰岛细胞瘤、嗜铬细胞瘤等（小大类水一个）

产生儿茶酚胺

真题解析·内分泌系统疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

正常甲状腺滤泡状排列,乳头癌预后最好(与正常组织相似),呈滤泡状排列不奇怪

1. 2013N56 A 一例甲状腺肿瘤，呈浸润性生长，镜下可见癌细胞呈滤泡状排列，细胞核呈毛玻璃状，核重叠，核沟明显。应诊断为

滤泡癌：按形态学诊断 ✗；靠生物学行为诊断 ✓

A.乳头状癌
B.滤泡状癌
C.髓样癌
D.未分化癌

2. 2016N56 A 诊断甲状腺滤泡癌最有价值的病理变化是

恶性肿瘤一般都浸润性生长
滤泡癌最有价值的是生物学行为

A.肿瘤呈浸润性生长
B.肿瘤分化差，形态类似胚胎期甲状腺组织（未分化癌）
C.肿瘤细胞高度异型
D.肿瘤细胞核为毛玻璃样（乳头状癌）

3. 2018N124-125 B
A.乳头状癌
B.滤泡状癌
C.髓样癌
D.肉瘤样癌

答案:1-3 A A AB

(12) 理顺知识点：
淀粉样变性与玻璃样变性的区别。蛋白质的沉积可称为玻璃样变性。其中,部分蛋白质遇碘呈棕色,再加稀硫酸呈蓝色。这种具有类似淀粉染色性质的蛋白质沉积,称为淀粉样变性。

(13) 理顺知识点：
Ⅱ型糖尿病的病理生理是,早期出现胰岛素抵抗,此时胰岛B细胞代偿分泌更多的胰岛素,在分泌胰岛素的同时,会分泌一种伴随蛋白质,而这种蛋白质的沉积,就是淀粉样变性。
随着病程的发展,胰岛B细胞失代偿后进入到晚期,此时胰岛B细胞累死了,数量减少,胰岛素分泌减少。
即以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足到以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗。

而1型糖尿病是胰岛B细胞的绝对缺乏。不存在大量分泌胰岛素和伴随蛋白质,故I型糖尿病无淀粉样变性,而因与免疫相关,出现纤维素样坏死。

主要根据细胞核形态诊断的甲状腺癌是
主要根据细胞生物学行为诊断的甲状腺癌是

4. 2019N38 A 甲状腺最常见的恶性肿瘤是
A.滤泡癌
B.未分化癌
C.髓样癌
D.乳头状癌

5. 2020N40 A 甲状腺肿块活检，镜下见肿瘤细胞呈滤泡状生长，细胞核呈典型毛玻璃样改变，核重叠、有核沟。该肿瘤应诊断为
A.滤泡癌
B.髓样癌
C.乳头状癌
D.小滤泡型腺瘤

以题带动
知识点复习

6. 2021N40 A 间质内常有淀粉样物质沉着的甲状腺肿瘤是
A.未分化癌　水一点
B.髓样癌　淀粉样变:甲状腺髓样癌、2型糖尿病
C.乳头状癌
D.滤泡癌

7. 2021N151 X 甲状腺乳头状癌的特征包括
A.肿瘤细胞核内可见假包涵体 毛玻璃样核,核沟,核重叠,核内假包涵体
B.患者预后与局部淋巴结转移有关 无关
C.肿瘤间质内常见淀粉样物质沉积 水一点
D.肿瘤细胞核呈毛玻璃状

8. 2022N38 A 甲状腺滤泡癌区别于腺瘤的要点是
A.腺泡结构异型　生物学行为
B.细胞异型
C.包膜侵犯
D.肿瘤切面出血

9. 2023N37 A 可伴有低钙血症表现的甲状腺癌是
A.乳头状癌
B.滤泡癌
C.髓样癌
D.未分化癌

10. 2024N152 X 弥漫性毒性甲状腺肿的病理改变有
A.滤泡上皮细胞增生呈高柱状

答案:4-10 D C B AD C C ABC

B.滤泡周边的胶质中有大量吸收空泡
C.间质中有大量淋巴细胞浸润 *与免疫有关*
D.增生的细胞胞核呈毛玻璃样改变 *乳头癌*

11. 2025N153 X 结节性甲状腺肿的病理学特点有
A.甲状腺呈不对称结节状肿大，结节大小不等
B.结节边界比较清楚，常有完整包膜
C.切面常见出血、坏死、囊性变
D.部分滤泡上皮增生，部分滤泡上皮复旧或萎缩

思维导图·内分泌系统疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:11 ACD